



Développement mobile avancé

Laboratoire 3

Positionnement en intérieur – *le Wi-Fi RTT*

Fabien Dutoit

Elliot Ganty

Mise en place

Manipulation avec le *Wi-Fi RTT*



- Nécessite d'avoir un smartphone relativement récent et « haut de gamme »
- N'est disponible que sur certains points d'accès, la salle B30 et ses voisines sont équipées

Matériel fourni :

- Squelette d'une app *Android*
- Smartphones *Android* sur demande (1 par groupe)

Disponibilité d'une application « utilitaire » pour le *Wi-Fi RTT* :



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.location.rtt.wifirttscan>



Quelques définitions

Dans le monde du *Wi-Fi*, on trouve les acronymes suivants :

- **SSID** (Service Set Identifier)
est le nom « human readable » d'un réseau *Wi-Fi*
- **ESSID** (Extended Service Set Identifier)
est le nom « human readable » d'un réseau *Wi-Fi* constitué de plusieurs AP
- **BSSID** (Basic Service Set Identifier)
est l'adresse mac d'un point d'accès *Wi-Fi*
- **RSSI** (Received Signal Strength Indication)
est la force du signal reçu

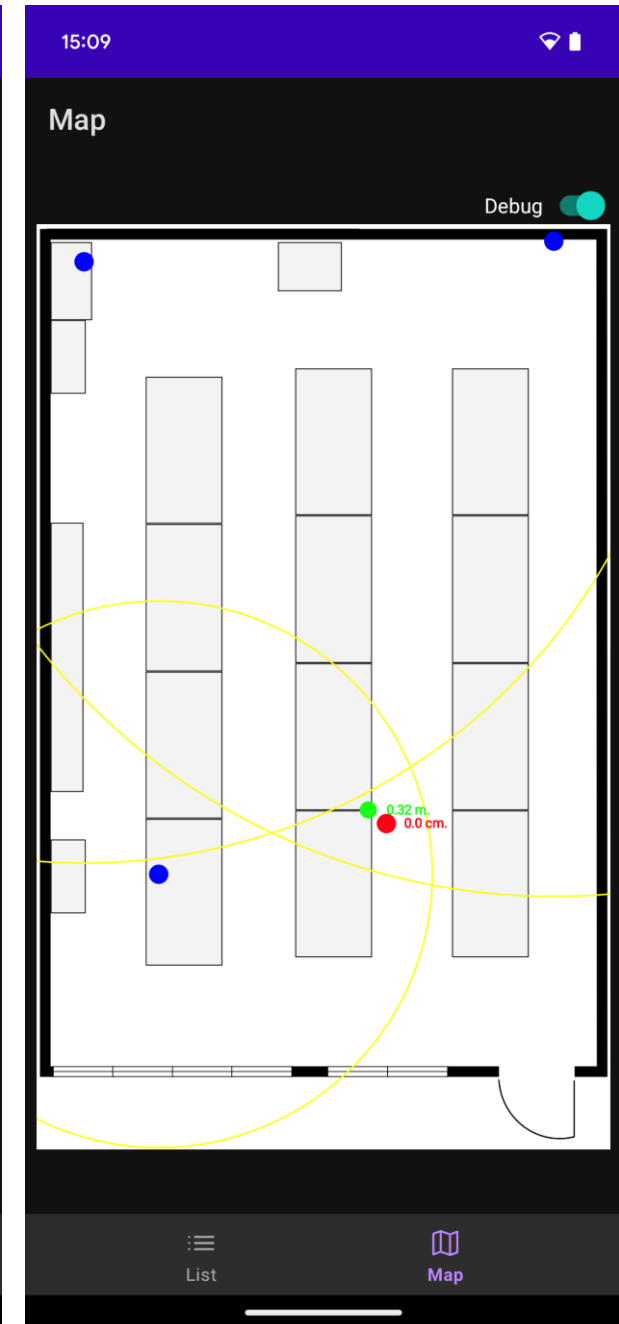
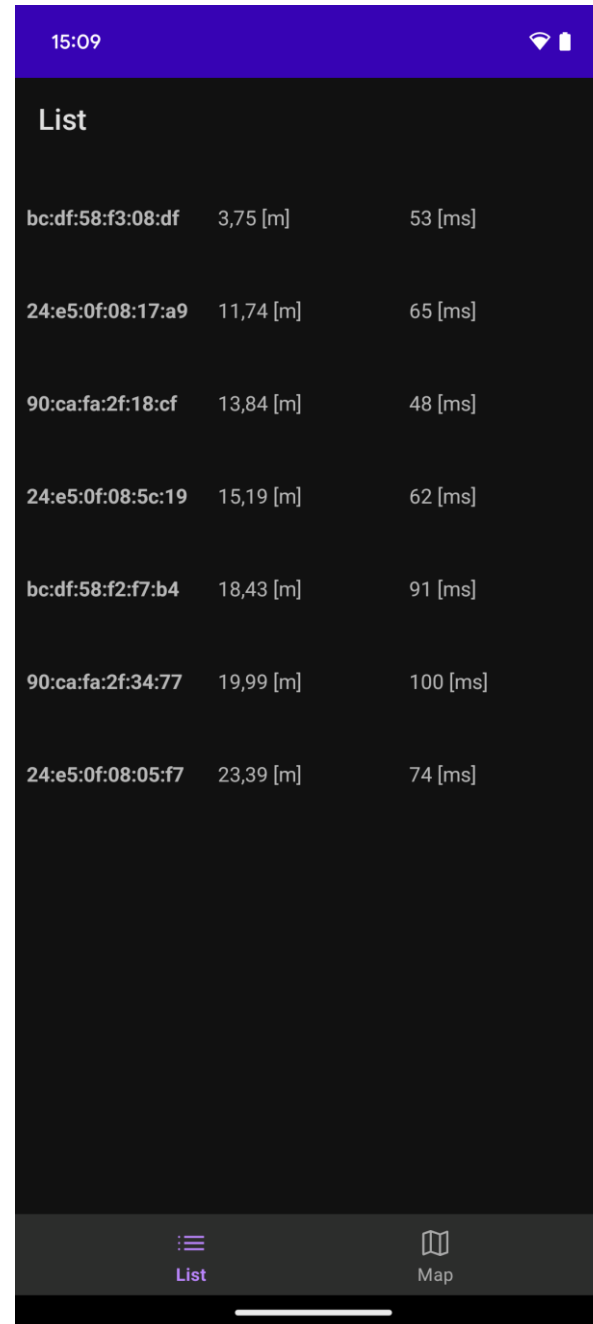
Objectifs

2 manipulations :

1. Lister les AP
2. Placer sa position sur une carte

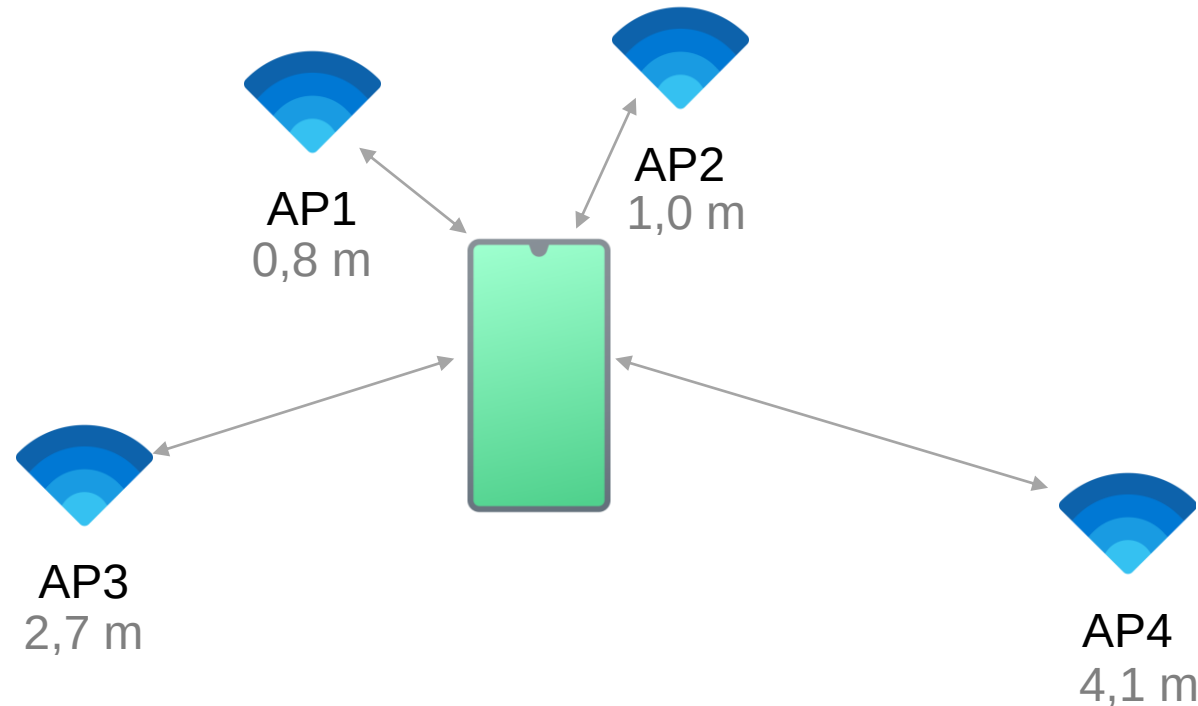
L'affichage de la carte est fourni

- Une *ImageView* pour la carte
- Un *Overlay* (vue custom) pour les positions et les informations de debug qui a les mêmes dimensions que l'*ImageView*

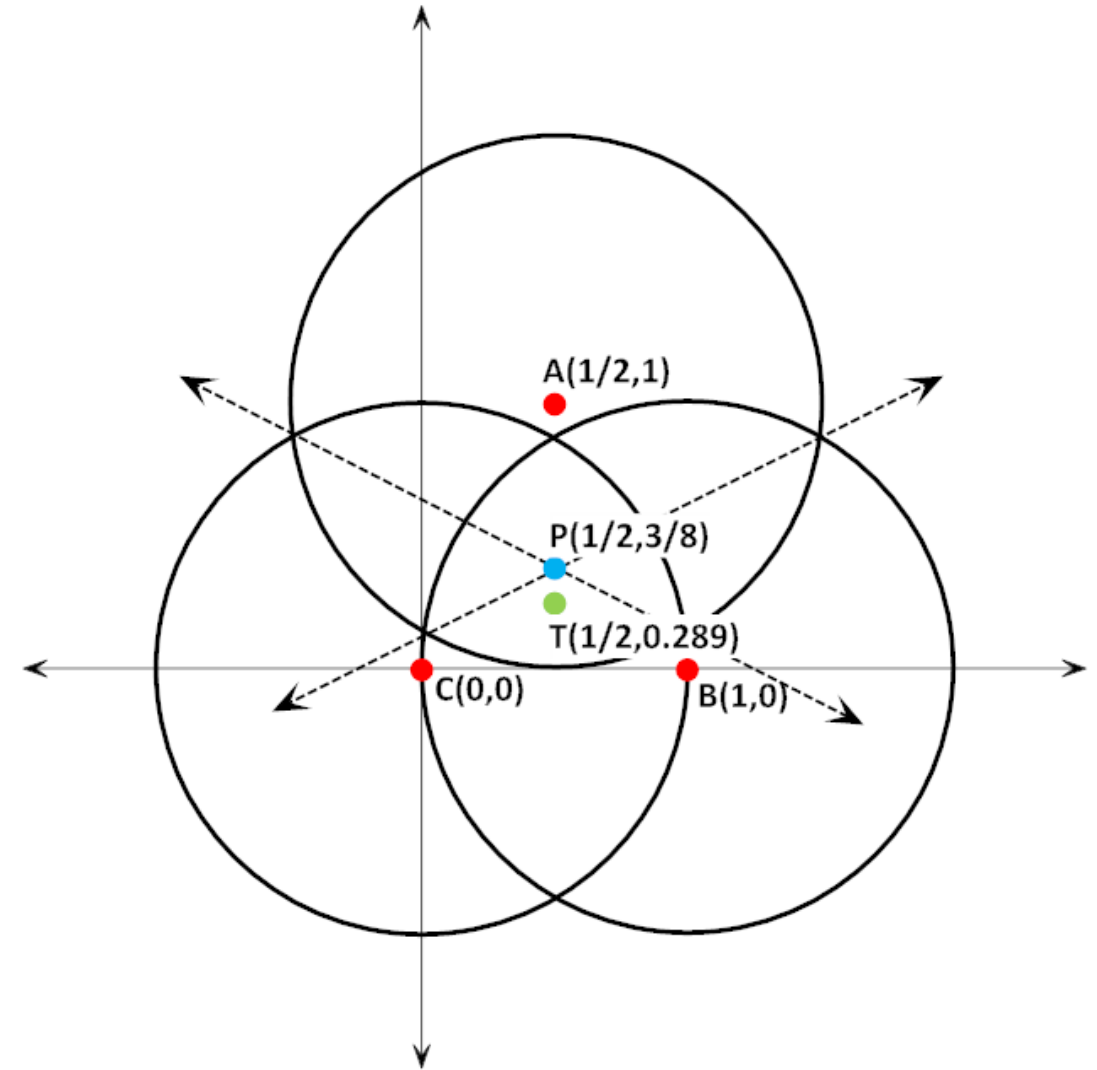
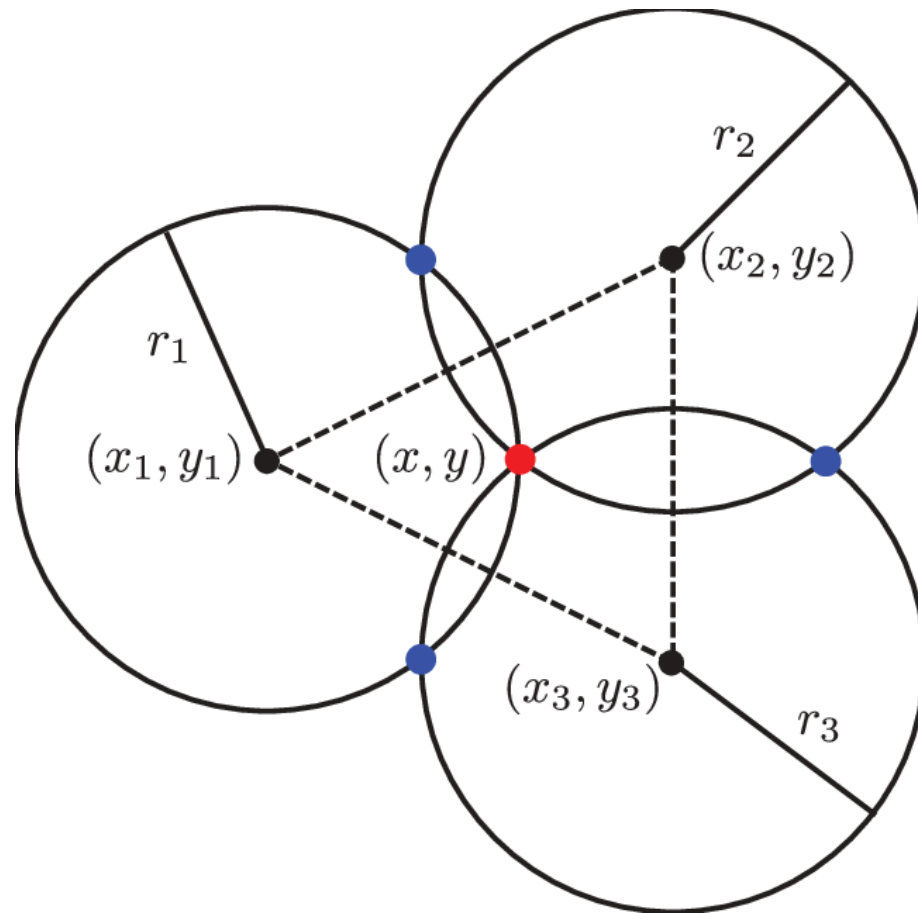


Manip 1 – Ranging avec le Wi-Fi RTT

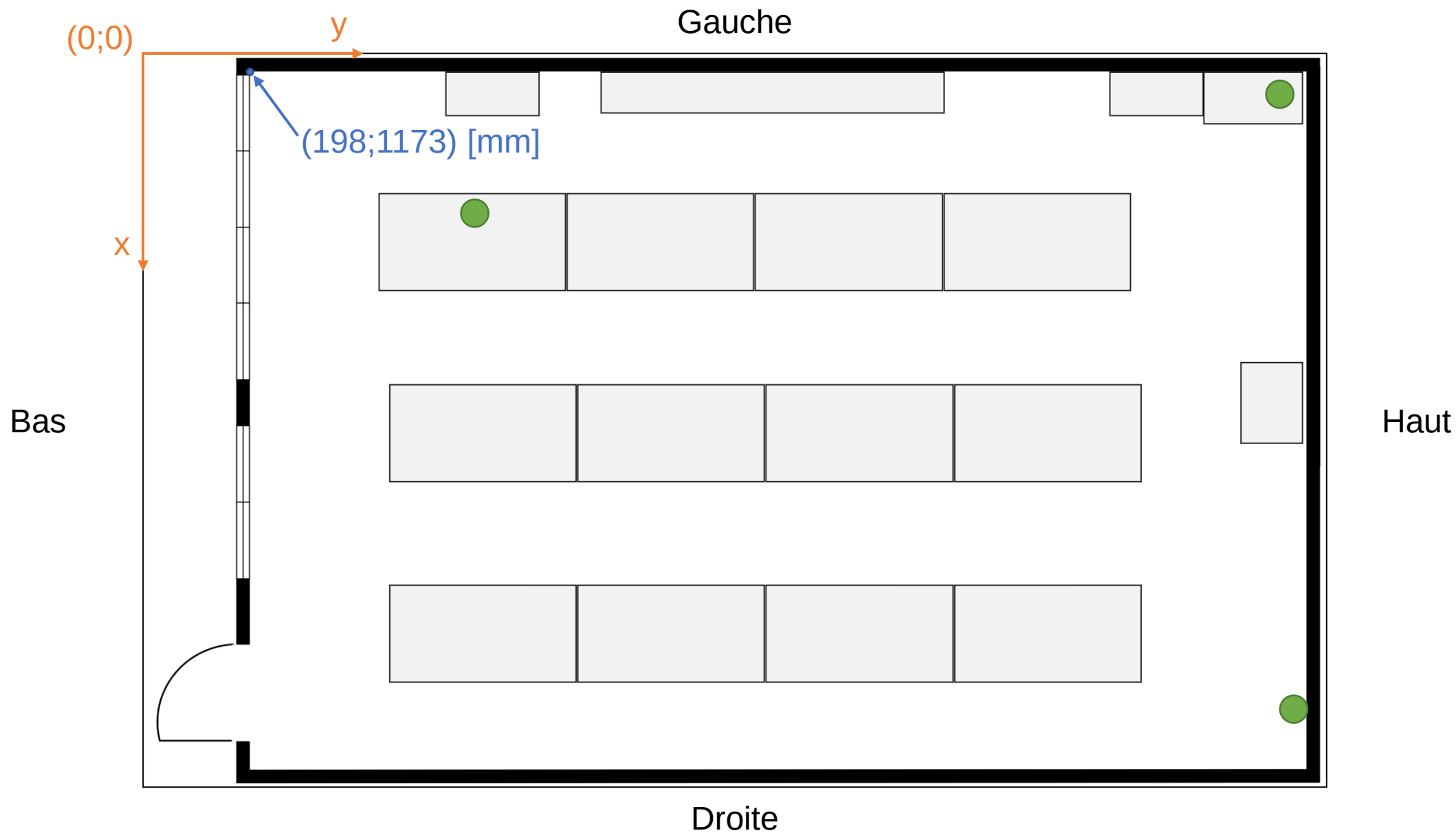
- *Android* ne fournit pas de librairie permettant de réaliser directement une localisation par *Wi-Fi RTT*
- L'API mise à disposition par *Android* permet d'effectuer une mesure en continu de la distance avec les *access points* compatibles à proximité (*ranging*)



Manip 2 – Positionnement par trilatération



Plan de la salle B30



Rendu

Modalités sur le rendu

Rendre une archive zip contenant :

- Code source sans les dossiers « build »
- Votre rapport au format PDF

À rendre pour le dimanche **26 avril 2026** à 23h59 au plus tard

HEIG
VD
HAUTE ÉCOLE
D'INGÉNIEURIE
ET DE GESTION
DU CANTON
DE VAUD

HE^{VD}
IG

HAUTE ÉCOLE
D'INGÉNIEURIE
ET DE GESTION
DU CANTON
DE VAUD